AUFGABENSAMMLUNG NETZWERKTECHNOLOGIEN 2

ETHERNET 2
Aufgabe 1 (Zugriffsverfahren) 2
Aufgabe 2 (Zugriffsverfahren, Parameter) 2
Aufgabe 3 (Uni-, Multi- oder Broadcast) 3
Aufgabe 4 (Datenrahmenfelder) 4
Aufgabe 5 (Zahlensysteme) 4
Aufgabe 6 (Datenrahmentypen 1) 4
Aufgabe 7 (Datenrahmentypen 2) 5
BRIDGE 6
Aufgabe Grundlagen Bridge 6
IP 7
Aufgabe 1 (Warum gibt es Schicht 2-Adressen und Schicht 3- Adressen?) 7
Aufgabe 2 (Subnetzmasken) 8
Aufgabe 3 (IP- Adressen, Subnetzmasken) 9
AUFGABEN IP-TRACES 10
Aufgabe 4 (IP – Trace 1) 10
Aufgabe 5 (IP –Trace 2) 11
Aufgabe 6 (Record Route) 12
Aufgabe 7 (Fragments) 14
ROUTING 15
Aufgabe 8 (Routingtabelle 1) 15
Aufgabe 9 (Routingtabelle 2) 15
Aufgabe 10 (Routingtabelle 3) 16
Aufgabe 11 (Routing) 17
ARP 19
Aufgabe 1 (Protokollfelder) 19
Aufgabe 2 (ARP-Request/ARP-Reply) 20
Aufgabe 3 (ARP- Trace) 21
Aufgabe 4 (ARP Cache) 22
ROUTING / ARP / SUBNETTING / RECHNERKONFIGURATION 23
Aufgabe 5 (Routing / Arp) 23
Aufgabe 6 (Klausuraufgabe) 25
Aufgabe 7 (Subnetting) 26
Aufgabe 8 (IP- Konfiguration) 26
ICMP 27
Aufgabe tracert 27
Aufgabe: Aus Datentraces Topologie vervollständigen 31
Aufgabe ping 33
Aufgabe XP-Firewall 34
UDP / TCP 35
Aufgabe UDP 1 35
Aufgabe: Welche TCP- Options sind gesetzt? 36
*Aufgabe: Analysieren Sie den **Ablauf** einer TCP-Verbindung 37*
*Aufgabe: Analysieren Sie einen **Verbindungsaufbau** mit TCP! 38*
*Aufgabe: Analysieren Sie einen TCP **Verbindungsabbau!** 39*
*Aufgabe: Analysieren Sie das **Rücksetzen** einer TCP-Verbindung 40*
Aufgabe: Ordnen Sie die Lücken den Feldnamen des TCP - Headers zu! 41
Aufgabe TCP 1 42
Aufgabe TCP 2 43
VLAN - TAGGING 47

Aufgabensammlung Netzwerktechnologien

Ethernet

Aufgabe 1 (Zugriffsverfahren)

1. Eine Station verursacht bei Sendeversuchen eine 4. Kollision in Folge. Wie hoch ist ihre Wartezeit bevor sie wieder erneut senden darf?
2. Eine Station verursacht bei Sendeversuchen eine 14. Kollision in Folge. Wie hoch ist ihre Wartezeit bevor sie wieder erneut senden darf?
3. Beschreiben Sie das Ethernetprotokoll!
4. Wie kann es zu einem Mehrfachzugriff auf den Übertragungskanal kommen? Eine sendewillige Station überprüft doch vor einem Sendeversuch ob der Kanal frei ist.
5. Wovon hängt die Größe des Zeitfensters ab, in dem C einen vermeintlich freien Kanal erkennt obwohl A sendet?
6. Kann man berechnen wann eine Station mit Sicherheit ein Datenpaket aussenden kann?
7. Wann kann eine Ethernetstation eine Kollision erkennen?

Aufgabe 2 (Zugriffsverfahren, Parameter)

1. Wann kann eine Ethernetstation Kollisionen erkennen? Was ergibt sich daraus für die Sendedauer eines Datenrahmens?
2. Warum müssen Ethernetstationen Kollisionen erkennen?
3. Kann B aus der obigen Skizze eine Kollision erzeugen, nachdem A schon für die Dauer der halben Slottime gesendet hat?
4. Was bedeuten die Begriffe: carrier sense, collision detection und truncated binary exponential backoff ?
5. Welche Bedeutung haben die Parameter aus der folgenden Tabelle? Die Tabelle ist in der Norm IEEE 802.3 enthalten.

Parameters	Values
slotTime	512 bit times
interFrameGap	9.6µs
attemptLimit	16
backoffLimit	10
jamSize	32 bits
maxUntaggedFrameSize	1518 octets
minFrameSize	512 bits (64 octets)

Was ist das Kennzeichen eines Busses?

Wozu werden die Ethernet-Adressen benötigt?

Aufgabe 3 (Uni-, Multi- oder Broadcast)

Gegeben sind die folgenden Ethernet – Destination- Addresses:

00-00-39-41-15-3B

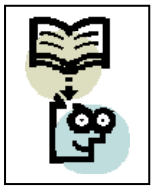
08-00-2B-68-D0-DD

FF-FF-FF-FF-FF-FF

01-80-C2-00-00-00

a.) Handelt es sich um Unicasts, Broadcasts oder Multicasts?
b.) Geben Sie den Aufbau eines Ethernet-Datenrahmens bis zum Typefeld an, wenn folgende Angaben bekannt sind:

SA: 00-00-39-41-15-3B
DA: 01-80-C2-00-00-00
Type: IP



Aufgabe 4 (Datenrahmenfelder)

1. Welche Arten von Adressen sind im Feld „Destination- Address“ möglich?
2. Welche Arten von Adressen sind im Feld „Source- Address“ möglich?
3. Woran erkennt man anhand der Ethernet- Destination- Address, dass es sich um eine Broad- oder Multicast handelt?
4. Welche Bedeutung haben die ersten 3 Byte einer Ethernet-Address?
5. Enthält die Preamble Nutzinformationen?
6. Was ist der SFD?
7. Was gibt das Feld „Length“ eines IEE 802.3- Datenrahmen genau an? Warum ist es erforderlich?
8. Wie können IEEE 802.3 und Ethernet II – Datenrahmen unterschieden werden?
9. Warum sollte ein IEEE 802.3 Datenrahmen eigentlich nicht ohne IEEE 802.2 - oder IEEE802.2- Snap- Zusatz verwendet werden?
10. Warum wurde IEEE 802.2 SNAP eingeführt?
11. Woran lässt sich ein IEEE 802.3 Raw-Frame erkennen?
12. Warum gibt es einen minimale Datenrahmenlänge?
13. Warum gibt es einen maximale Datenrahmenlänge?

Aufgabe 5 (Zahlensysteme)

a.) Stellen Sie die Zahl 0xAFB3 binär dar!
b.) Wandeln Sie die Binärzahl 1010 1110 1100 0011 in die hexadezimale Darstellungsform!
c.) Welchen Dezimalwert hat die Zahl 0x800?
d.) Welchen Dezimalwert haben die Zahlen: 1111, 1001, 1 1010 und 1011 1101?
e.) Welchen Wert hat die Binärzahl 0110 wenn Sie die Bits um eine, zwei oder drei Stellen nach links schieben?
f.) Was ergibt sich für die Zahl 0110 wenn Sie die Bits um eine, zwei oder drei Stellen nach rechts schieben?

Aufgabe 6 (Datenrahmentypen 1)

1.) An welche Zieladresse geht der folgende Datenrahmen?
2.) Ist der gesendete Datenrahmen ein IEEE 802.3 oder ein Ethernet II Datenrahmen?

```
0000  ff ff ff ff ff ff 00 a0  24 d9 3a b3 00 60 ff ff
0010  00 60 00 04 00 00 00 01  ff ff ff ff ff ff 04 52
0020  00 00 00 01 00 a0 24 d9  3a b3 40 58 00 02 06 4e
0030  52 5a 4e 54 32 21 21 21  21 21 21 21 21 21 21 41
0040  35 35 36 39 42 32 30 41  42 45 35 31 31 43 45 39
0050  43 41 34 30 30 30 30 34  43 37 36 32 38 33 32 00
0060  00 00 00 01 00 a0 24 d9  3a b3 40 48 00 01
```

3.) An welche Zieladresse wird der folgende Datenrahmen gesendet?
4.) Ist der gesendete Datenrahmen ein IEEE 802.3 oder ein Ethernet II Datenrahmen?
5.) Welches Schicht3 – Protokoll wird in dem gegebenen Datenrahmen transportiert?

```
0000  ff ff ff ff ff ff 00 c0  b7 64 dc 0b 08 06 00 01
0010  08 00 06 04 00 01 00 c0  b7 64 dc 0b 8d 45 cf fe
0020  00 c0 b7 64 dc 0b 8d 45  cf 01 02 01 00 00 00 02
0030  00 00 8d 45 25 00 00 00  00 00 00 00
```

Aufgabe 7 (Datenrahmentypen 2)

a.)Um welche Datenrahmen handelt es sich bei den folgenden Datenrahmen?

b.) Welche Adressen tauchen im Destination-Adressfeld auf?

```
0000   01 00 5e 00 00 02 00 09 e8 91 57 ff 08 00 45 c0  ..^.......W...E.

0010   00 30 00 00 00 00 01 11 21 b3 8d 45 2a 03 e0 00  .0......!..E*...

0020   00 02 07 c1 07 c1 00 1c ec 1e 00 00 08 03 0a 64  ...............d

0030   2a 00 67 72 6f 75 70 34 32 00 8d 45 2a 01        *.group42..E*.
```

```
0000   01 80 c2 00 00 00 00 0a 8a 9a 77 6c 00 26 42 42  ..........wl.&BB

0010   03 00 00 00 00 00 20 00 00 09 e8 1a 0c 29 00 00  ...... ......)..

0020   0b bc c0 2a 00 0a 8a 9a 77 40 80 2c 01 00 14 00  ...*....w@.,....

0030   02 00 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00              ............
```

Die festgelegten Multicast-Adressen findet man unter der URL:

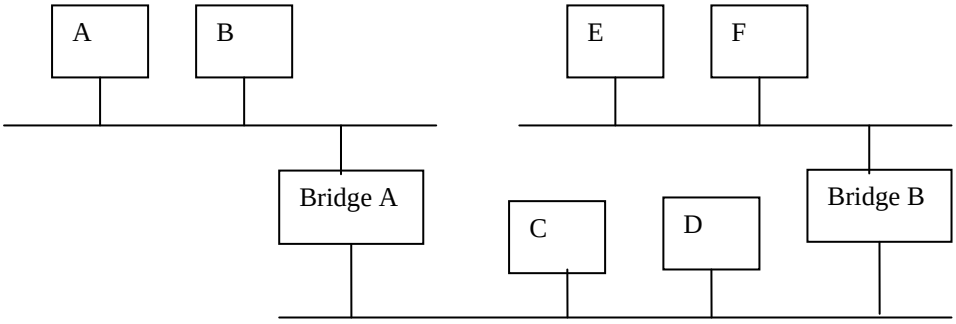
http://www.iana.org/assignments/ethernet-numbers

Ethernet Address	Type Field	Usage

```
Multicast Addresses:

01-00-5E-00-00-00-      0800    Internet Multicast        [RFC1112]
01-00-5E-7F-FF-FF
01-00-5E-80-00-00-      ????    Internet reserved by IANA
01-00-5E-FF-FF-FF
01-80-C2-00-00-00       -802-   Spanning tree (for bridges)
09-00-02-04-00-01?      8080?   Vitalink printer
09-00-02-04-00-02?      8080?   Vitalink management
09-00-09-00-00-01       8005    HP Probe
09-00-09-00-00-01       -802-   HP Probe
09-00-09-00-00-04       8005?   HP DTC
09-00-1E-00-00-00       8019?   Apollo DOMAIN
09-00-2B-00-00-00       6009?   DEC MUMPS?
09-00-2B-00-00-01       8039?   DEC DSM/DTP?
09-00-2B-00-00-02       803B?   DEC VAXELN?
09-00-2B-00-00-03       8038    DEC Lanbridge Traffic Monitor (LTM)
```

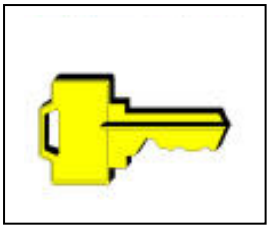
Bridge

Aufgabe Grundlagen Bridge



1. Wenn alle Rechner mindestens einen Datenrahmen an „E“ innerhalb der Aging- Time der Bridge B gesendet haben, welche MAC- Adressen befinden sich dann in den Porttabellen der Bridge B? Welche in den Porttabellen von Bridge A? Es ist davon auszugehen, dass beide Brücken vor den Datensendungen neu eingeschaltet wurden
2. Zeichnen Sie die Kollisions- und Broadcast- Domänen in die obige Skizze ein.

IP



Aufgabe 1 (Warum gibt es Schicht 2-Adressen und Schicht 3- Adressen?)

Nennen Sie weitere Bezeichnungen für Schicht 2 – Adressen:

_____

_____

_____

_____

_____

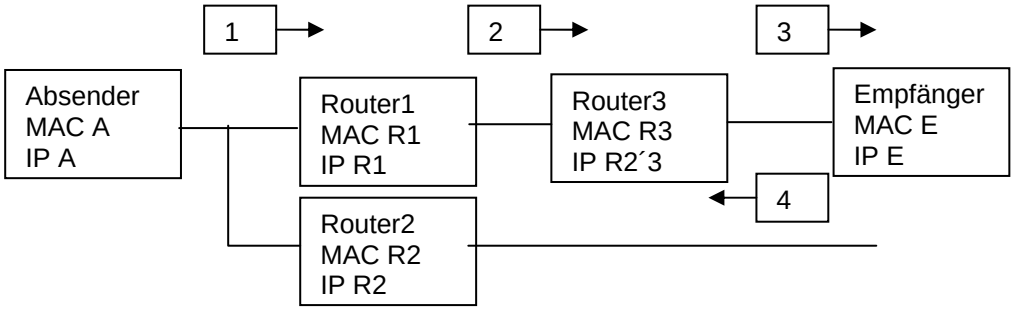
_____

Wie werden Schicht 3- Adressen noch bezeichnet:

_____

_____

Gegeben ist die folgende Skizze eines Netzes. Der Absender A will dem Empfänger E Daten senden. Die Rechner der Skizze sind über Ethernet vernetzt. Tragen Sie in die Datenrahmen der nächsten Seite die auf den einzelnen Etappen verwendeten Schicht-2 und Schicht-3 Adressen ein.



1

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

2

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

3

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

4

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

Aufgabe 2 (Subnetzmasken)

1.) Geben Sie für obige Adresse(141.69.201.204/24)die host-ID, die Subnet-ID und die net-ID an.
2.) Woher kennt der IP-Treiber die net-ID?
3.) Dürfte eine Subnetzmaske von 255.0.0.0 für die IP-Adresse 141.69.1.1 angegeben werden?
4.) Stellen Sie die obige Subnetzmaske in binärer Darstellung dar.
5.) Müssen die 1-Bits der Subnetzmaske zusammenhängen?
6.) Welche Angaben für die Subnetzmaske kennen Sie?

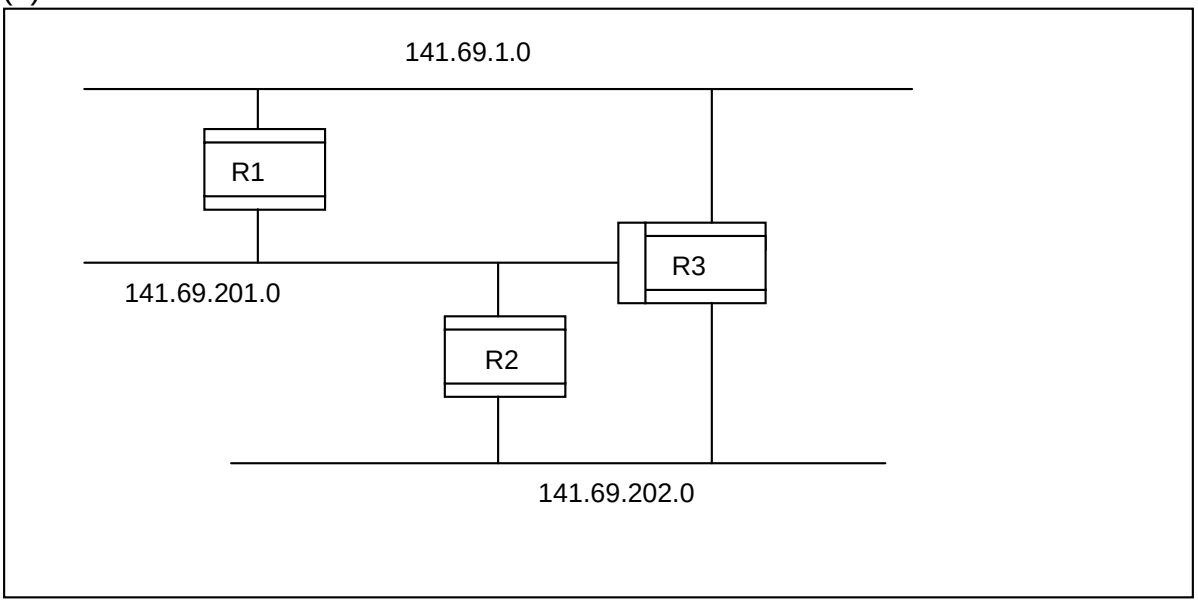
Aufgabe 3 (IP- Adressen, Subnetzmasken)

1.) Vervollständigen Sie die folgende Tabelle:

Host Internet Address	Network Mask	IP -Adress-Class	net-ID	subnet-ID	host-ID
3.0.0.10	255.0.0.0				
11.1.0.12	255.255.0.0				
129.39.0.15	255.255.0.0				
128.45.2.8	255.255.255.0				
192.0.1.8	255.255.255.0				
192.0.1.255	255.255.255.0				

2.) Ordnen Sie den Routern in der folgenden Abbildung sinnvolle Internet-Adressen zu. Die host-ID soll jeweils zwischen 1 und 3 gewählt werden. Es wird die Network- Mask 255.255.255.0 verwendet.

(a)



3.) Gegeben ist die Subnet- Mask 255.255.240.0
a.) Geben Sie die Subnetzmaske in binärer Form an.
b.) Geben Sie für die IP- Adresse 141.69.201.10 bei obiger Netzmaske die Net-ID, die Subnet-ID und die host- ID an.

Dezimal :	141	69	201	10
Binär :	1000 1101	0100 0101	1100 1001	0000 1010
Hexadezimal:	0x8d	0x45	0xc9	0xa
Maske	1111 1111	1111 1111	1111 0000	0000 0000

4.) Gegeben sind die Subnetzmaske 255.255.240.0 und die IP – Adresse 141.69.201.204.

a.) Welche Subnetze gibt es?
b.) In welchem Subnetz liegt der Rechner mit der oben angegebenen Ip- Adresse?

Aufgaben IP-Traces

Aufgabe 4 (IP – Trace 1)

Gegeben ist der folgende Hex- Dump eines Ethernet- Datenrahmen.

```
08  00  02  1a  82  99  00  50      04  44  c7  08  08  00  45  00

00  3c  67  24  00  00  20  01      49  0a  8d  45  cf  07  8d  45

01  01  08  00  46  5c  02  00      05  00  61  62  63  64  65  66

67  68  69  6a  6b  6c  6d  6e       6f  70  71  72  73  74  75  76

77  61  62  63  64  65  66  67      68  69  88  ea  da  09
```

a.) Geben Sie die Ethernetadresse des sendenden Rechners an.

b.) Handelt es sich um eine Ethernet II – Datenrahmen?

c.) Welche IP – Version wird verwendet?

d.) Sind IP- Options vorhanden?

e.) Wie lauten die Schicht- 3 Adressen?

Hexadezimalwert	Dezimalwert
8D	141
45	69
Cf	207

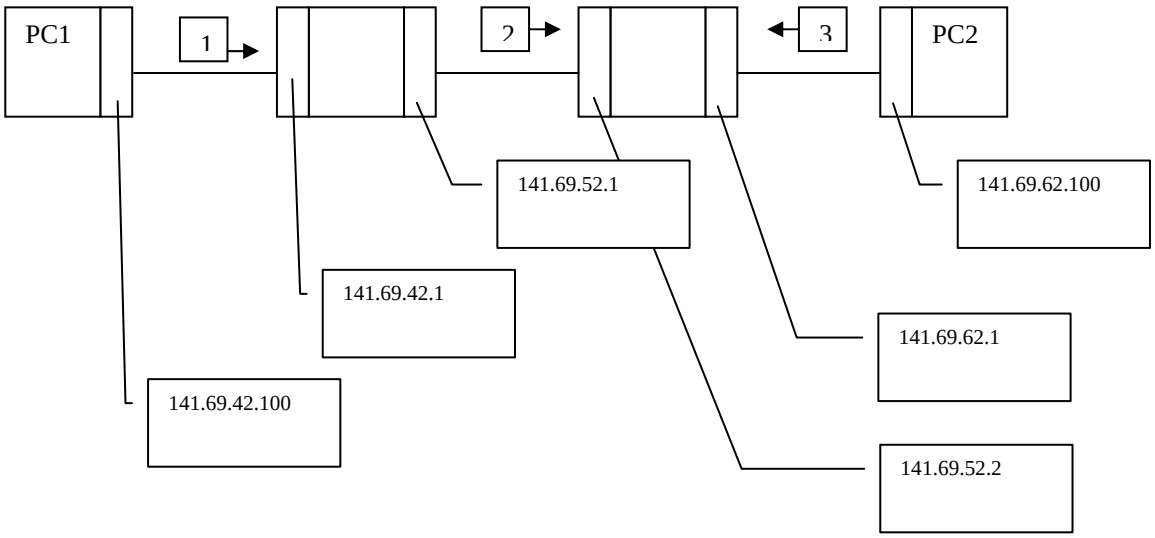
Aufgabe 5 (IP –Trace 2)

Gegeben ist der folgende Datenrahmen.

```
0000  00 01 02 b5 e4 6e 00 80 3e 8a fb e4 08 00 4f 00   .....n..>.....O.

0010  00 64 9b d3 40 00 fe 01 05 92 8d 45 01 01 8d 45   .d..@......E...E

0020  cf 06 07 27 10 8d 45 01 fc 8d 45 01 01 8d 45 cf   ...'..E...E...E.

0030  01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 5c 03 00   ............E\..

0050  0d 00 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e   ..abcdefghijklmn

0060  6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67   opqrstuvwabcdefg

0070  68 69                                             hi
```

a.) Wie lauten die MAC- Adressen von Sender und Empfänger.
b.) Welches Schicht-3 Protokoll wird im Datenteil des Ethernet- Datenrahmen transportiert?
c.) Wie groß ist der IP-Header?
d.) Welche IP Adressen werden im IP – Header angegeben?
e.) Welche Bedeutung haben die Option-Daten? Welches ping Kommando wurde ausgeführt?

Aufgabe 6 (Record Route)



route data

```
+--------+--------+--------+---------//--------------+
|00000111| length | pointer|                        |
+--------+--------+--------+---------//--------------+
```

1

```
+--------+--------+--------+---------//--------------+
|00000111| length | pointer|                        |
+--------+--------+--------+---------//--------------+
```

2

```
+--------+--------+--------+----------------//--------+
|00000111| length | pointer|                         |
+--------+--------+--------+---------//---------------+
```

3

a.) Geben Sie an, welche Inhalte das IP-Options-Feld beim Durchlaufen des Netzes an den Stellen 1, 2 und 3 besitzt, wenn PC1 den Befehl ping –r 6 141.69.62.100 ausführt.

b.) Welchen Wert weist das IHL-Feld auf?

c.) Welchen Wert besitzt das TTL-Feld?

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version|  IHL  |Type of Service|          Total Length         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Identification        |Flags|      Fragment Offset    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Time to Live |    Protocol   |         Header Checksum       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Source Address                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Destination Address                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0 0 0 0 0 1 1 1|               |               |               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                                    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                                    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                                    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                                    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                                    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Options                    |   Padding     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Aufgabe 7 (Fragments)

Gegeben sind die folgenden beiden Datenrahmen. Der erste Datenrahmen ist nicht vollständig angegeben.

a.) In welchem Zusammenhang stehen die beiden Datenrahmen?

```
0000  00 00 0c 07 ac 34 00 0d 60 f9 3c 17 08 00 45 00   .....4..`.<...E.

0010  05 dc 27 d0 20 00 80 01 66 f2 8d 45 34 73 8d 45   ..'. ...f..E4s.E

0020  37 61 08 00 32 50 03 00 0e 00 61 62 63 64 65 66   7a..2P....abcdef

0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmnopqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f   wabcdefghijklmno
0050  70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68   pqrstuvwabcdefgh
0060  69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61   ijklmnopqrstuvwa
0070  62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71   bcdefghijklmnopq
0080  72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a   rstuvwabcdefghij
0090  6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63   klmnopqrstuvwabc
00a0  64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73   defghijklmnopqrs

. . .

0000  00 00 0c 07 ac 34 00 0d 60 f9 3c 17 08 00 45 00   .....4..`.<...E.

0010  00 94 27 d0 00 b9 80 01 8b 81 8d 45 34 73 8d 45   ..'........E4s.E

0020  37 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e   7aabcdefghijklmn

0030  6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67   opqrstuvwabcdefg
0040  68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77   hijklmnopqrstuvw
0050  61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70   abcdefghijklmnop
0060  71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69   qrstuvwabcdefghi
0070  6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 62   jklmnopqrstuvwab
0080  63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72   cdefghijklmnopqr
0090  73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b   stuvwabcdefghijk
00a0  6c 6d                                             lm
```

Routing

Aufgabe 8 (Routingtabelle 1)

1.) Woran erkennt man die Default-Route?

2.) Wie werden die Routen zu den Netzen eingetragen, an denen ein Rechner direkt angeschlossen ist? In welchen Zeilen finden sich diese Einträge in der obigen Routing- Tabelle?

3.)Wo ist in der obigen Routing- Tabelle eine host-specific Route angegeben?

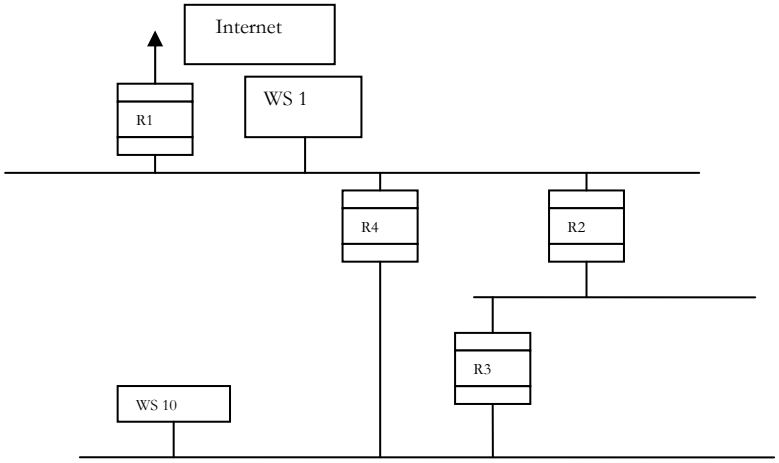
4.)In welchen Zeilen sind in der obigen Tabelle net-specific Routes eingetragen?

Aufgabe 9 (Routingtabelle 2)

1.) Skizzieren Sie das Netz, an welches der Rechner mit der folgenden Routingtabelle angeschlossen ist!

```
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>netstat -r

Routingtabelle
===========================================================================
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0d 60 f9 3c 17 ...... Intel(R) PRO/1000 MT Mobile Connection - Paketplaner-Miniport
===========================================================================
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
          0.0.0.0          0.0.0.0      141.69.52.1   141.69.52.115       10
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      141.69.52.0    255.255.255.0    141.69.52.115   141.69.52.115       10
    141.69.52.115  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
   141.69.255.255  255.255.255.255    141.69.52.115   141.69.52.115       10
        224.0.0.0        240.0.0.0    141.69.52.115   141.69.52.115       10
  255.255.255.255  255.255.255.255    141.69.52.115   141.69.52.115       1
Standardgateway:       141.69.52.1
===========================================================================
Ständige Routen:
  Keine
```

Aufgabe 10 (Routingtabelle 3)



WS10 (141.69.201.10 / 24) hat als Default-Gateway R4 (141.69.201.4/ 24)eingetragen.

a.) Ergänzen Sie die Routingtabelle von WS10:

```
Routingtabelle
===========================================================================
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 05 4e 4a fc 7b ...... 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter - Paketplaner-Miniport
0x3 ...00 0d 60 f9 3c 17 ...... Intel(R) PRO/1000 MT Mobile Connection - Paketplaner-Miniport
===========================================================================
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske            Gateway           Schnittstelle           Anzahl
     0.0.0.0         0.0.0.0
```

b.) Erstellen Sie einen Routeneintrag für die Subnetze 141.69.202.0 und 141.69.203.0 über R3 (141.69.201.3) mit nur einem Routeneintrag.

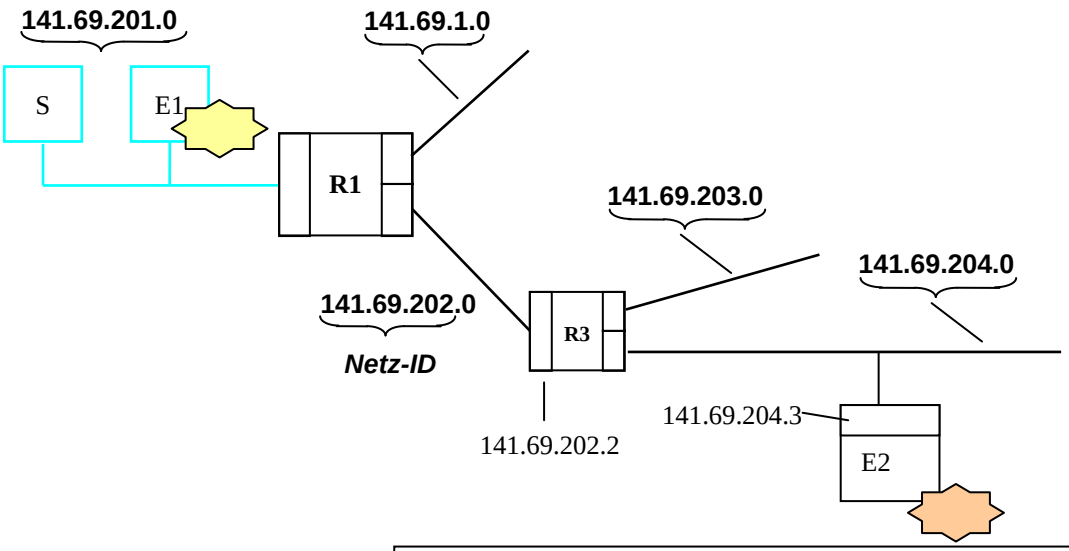
141.69.202.0 : 141.69. 1100 1010.0

141.69.203.0: 141.69. 1100 1011.0

c.) Tragen Sie für WS1 (141.69.203.10 / 24) eine host-specific route über R4 ein!
d.) Zeigen Sie, welche Operationen der Rechner WS10 durchführt, um aus seiner Routingtabelle die Route zum Zielrechner 141.70.70.1 zu ermitteln.

Aufgabe 11 (Routing)

a.) S will an E1 senden. Welchen Datenrahmen sendet S aus?
b.) S will an E2 senden. Welchen Datenrahmen sendet S aus?



MACs : MAC-Adresse von S
MACe2: MAC-Adresse von E2
MAC r3ru: MAC- Adresse des rechten unteren Interface von R3

IP r3liu: IP - Adresse des linken unteren Interface von R3

IPe2: IP-Adresse von E2

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

PA	DA	SA	Type	IP SA IP DA ……..	FCS

Woher weiß S, wie E1 erreicht werden kann?

Woher weiß S, wie E2 erreicht werden kann?

ARP

Aufgabe 1 (Protokollfelder)

a.)Wie werden die Felder des Ethernet-Datenrahmen gesetzt, wenn der Rechner 141.69.207.10 die MAC- Adresse des Rechners 141.69.207.1 sucht?

8	6	6	2	46-1500	4
Präambel	Destination-address	Source-address	Type	Daten	FCS

b.)Wie werden die Felder des ARP- Datenrahmen gesetzt?

ARP

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Hardware Type             |          Protocol Type        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|    HLEN       |   PLEN        |        Operation              |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|              Sender Hardware Address Bytes 0-3                |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Sender Hardware Address 4-5   |    Sender Internet Address 0-1|

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Sender Internet Address 2-3   | Target HW Address 0-1         |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Target HW Address 2-5                     |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|               Target Internet Address 0-3                     |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Aufgabe 2 (ARP-Request/ARP-Reply)

```
0000   ff ff ff ff ff ff 00 15 58 7c d5 25 08 06 00 01  ........X|.%....

0010   08 00 06 04 00 01 00 15 58 7c d5 25 c0 a8 00 72  ........X|.%...r

0020   00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 75                    .........u
```

1.) An welche Adresse geht diese Datensendung?
2.) Welcher Rechner sendete diesen Datenrahmen? (Schicht2- und Schicht3-Adresse)
3.) Welches Protokoll wird verwendet?
4.) Kann der folgende Datenrahmen die Antwort auf den obigen Datenrahmen darstellen?

```
0000   00 15 58 7c d5 25 00 30 6e d4 ce a4 08 06 00 01  ..X|.%.0n.......

0010   08 00 06 04 00 02 00 30 6e d4 ce a4 c0 a8 00 75  .......0n......u

0020   00 15 58 7c d5 25 c0 a8 00 72 00 00 00 00 00 00  ..X|.%...r......

0030   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0040   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0050   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0060   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                    ..........
```

Aufgabe 3 (ARP- Trace)

```
 0  ffff ffff ffff 0050 0444 c708 0806 0001   .......P.D......

10  0800 0604 0001 0050 0444 c708 8d45 cf07   .......P.D...E..

20  0000 0000 0000 8d45 cf2c                  .......E.,
```

5.) An wen ging die Datensendung?
6.) Welcher Rechner sendete diesen Datenrahmen? (Schicht2- und Schicht3-Adresse)
7.) Welches Protokoll wird verwendet?
8.) Handelt es sich um einen Ethernet II -Datenrahmen?
9.) Kann der folgende Datenrahmen die Antwort auf den obigen Datenrahmen darstellen?

```
 0  0050 0444 c708 0080 3e8a fbe4 0806 0001   .P.D....>.......

10  0800 0604 0002 0080 3e8a fbe4 8d45 cf01   ........>....E..

20  0050 0444 c708 8d45 cf07 0000 0000 0000   .P.D...E........

30  0000 0000 0000 0000 0000 0000             ............
```

Aufgabe 4 (ARP Cache)

1.) Gegeben ist folgender Dialog auf einem Windows 98 - Rechner.

```
C:\WINDOWS.000>arp -a
Keine ARP-Einträge gefunden

C:\WINDOWS.000>ping 141.69.1.1

Ping wird ausgeführt für 141.69.1.1 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 141.69.1.1: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=255
......

C:\WINDOWS.000>arp -a

Schnittstelle: 141.69.1.151 on Interface 0x2000003
  Internet-Adresse      Physische Adresse      Typ
  141.69.1.1            00-40-98-14-02-39     dynamisch

C:\WINDOWS.000>ping 141.69.201.205

Ping wird ausgeführt für 141.69.201.205 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 141.69.201.205: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=254
.....

C:\WINDOWS.000>arp -a

Schnittstelle: 141.69.1.151 on Interface 0x2000003
  Internet-Adresse      Physische Adresse      Typ
  141.69.1.1            00-40-98-14-02-39     dynamisch
  141.69.1.252          00-80-3e-8a-fb-e9     dynamisch

C:\WINDOWS.000>
```

a.) Erläutern Sie, wie die Ausgaben zustande kommen.
b.) Können Sie aus den obigen Ausgaben auf das Default- Gateway des betreffenden Rechners schließen?

2.) Beim Konfigurieren von 2 gleichen Netzkomponenten trat folgendes Problem auf:

Zur Konfiguration der Netzkomponenten mußte man eine direkte TP- LAN- Verbindung zwischen der zu konfigurierenden Netzkomponente und einem Rechner herstellen. Dem Rechner wurde die IP- Adresse 192.168.0.2 zugewiesen. Beide Netzkomponenten hatten per Voreinstellung die IP - Adresse 192.168.0.1. Mit Hilfe des Telnet- Dienstes wurde dann vom Rechner aus auf die angeschlossene Netzkomponente zugegriffen ("Telnet 192.168.0.1") und konfiguriert.
Da die 2. Netzkomponente ebenfalls konfiguriert werden sollte, wurde die LAN- Verbindung zur 1.Netzkomponente abgezogen und der Rechner wurde direkt mit der 2. Netzkomponente

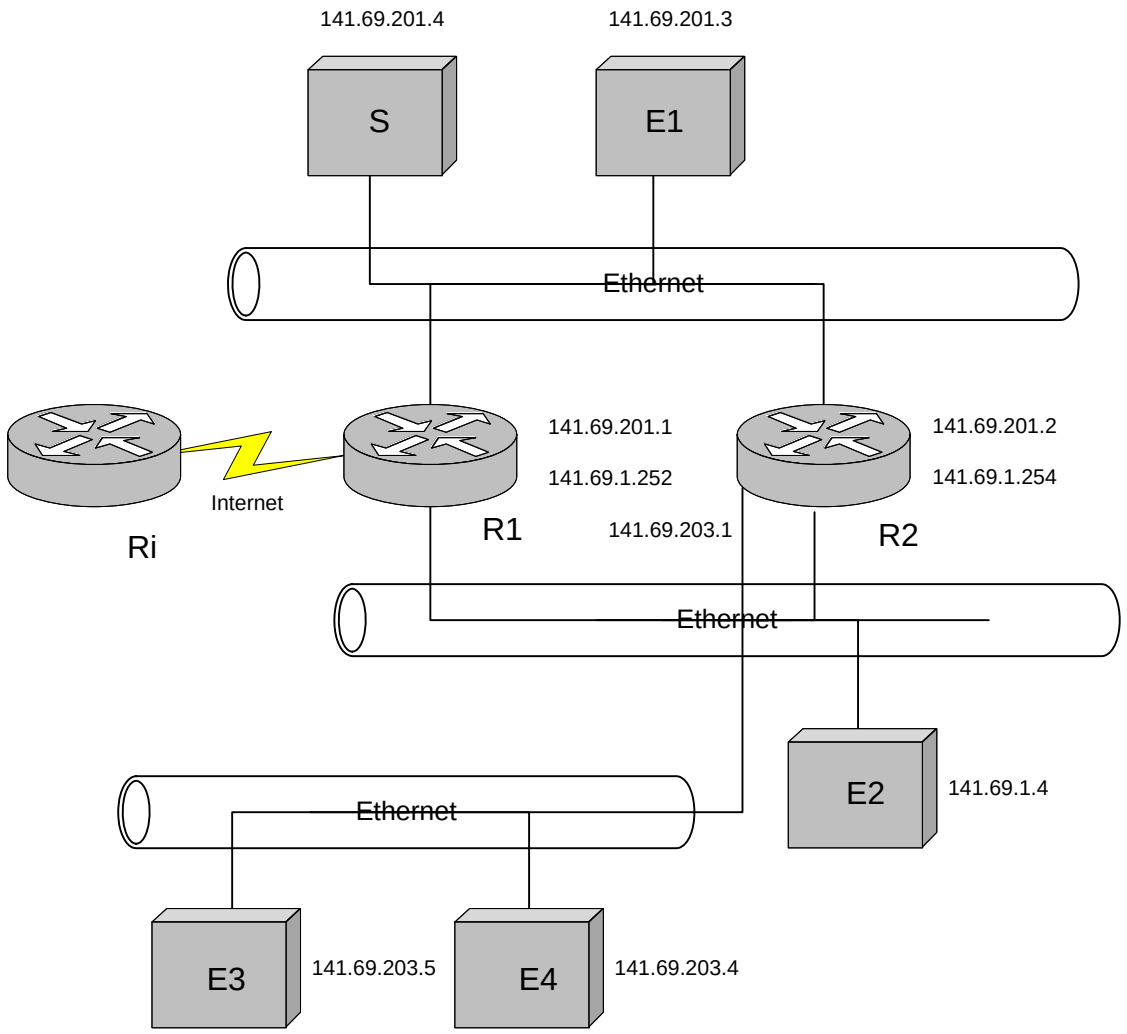
verbunden. Ein Zugriff vom Rechner auf die 2. Netzkomponente war erst nach einigen Minuten möglich.

Was führte zum Zugriffsproblem? Wie hätte man einen sofortigen Zugriff sicherstellen können?

Routing / Arp / Subnetting / Rechnerkonfiguration

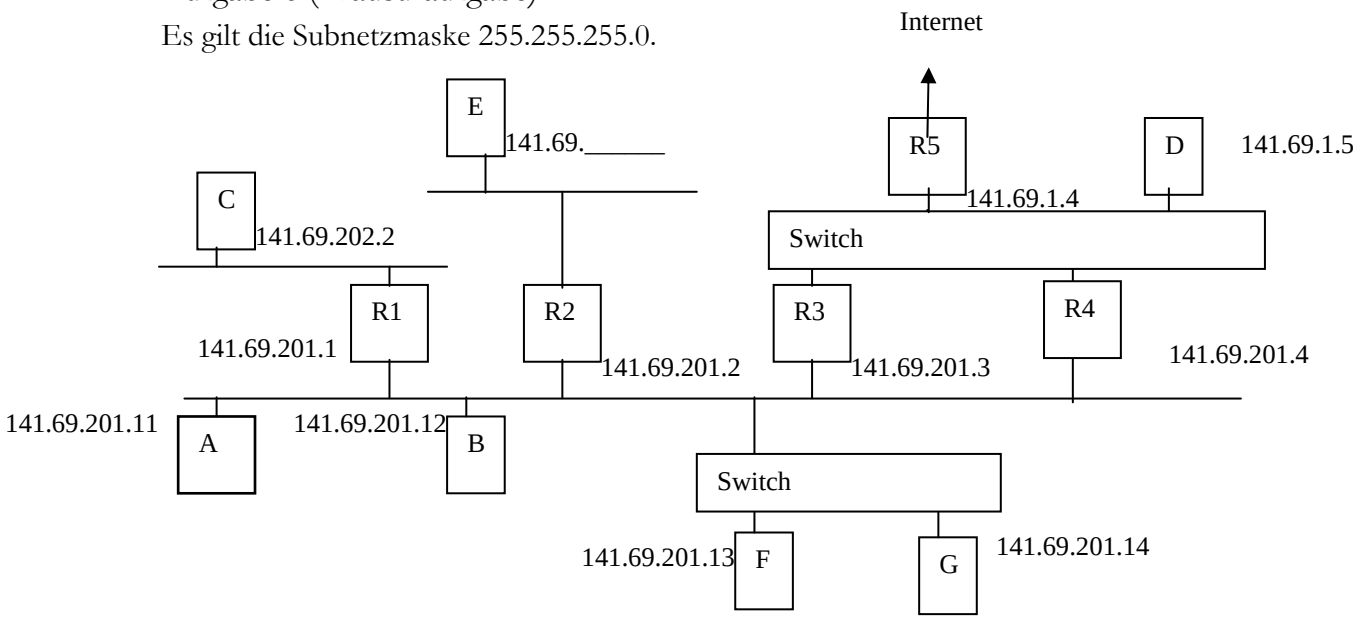
Aufgabe 5 (Routing / Arp)

1.) Was versteht man unter den Begriffen routing und router?
2.) Erläutern Sie den Unterschied zwischen direct routing und indirect routing!
3.) Wie ist eine IP-Routingtable aufgebaut?
4.) Erläutern Sie die Begriffe default route, netspecific route und hostspecific route!
5.) Erläutern Sie den IP-Routing- Algorithmus!
6.) Was versteht man unter statischem und dynamischem Routing?
7.) Wie wird eine statische Route eingetragen? Geben Sie jeweils ein Beispiel für das Eintragen einer netspecific sowie einer hostspecific Route an!
8.) Was versteht man unter dem Address Resolution Problem?
9.) Wozu benötigt man Schicht 2- Adressen und Schicht 3 –Adressen?
10.) Wozu wird das ARP-Protocol benötigt?
11.) An welche Schicht 2 – Adresse wird ein ARP-Request gesendet?
12.) Warum sollten Broadcasts vermieden werden?
13.) Wozu dient der ARP-Cache?
14.) Beschreiben Sie die Vorgänge, wenn S einen IP- Datenrahmen an
    a.) E1 senden will!
    b.) E2 senden will!
    S verwendet die folgende Netzwerkmaske: 255.255.255.0.
    Als default gateway hat S den Router R1 eingetragen. (Welches Interface?)
15.) R1 hat als default gateway Ri eingetragen.
    a.) welche Routen kennt er aufgrund seiner Interfaces?
    b.) Welche Route muss bei ihm eingetragen werden, damit das Netz 141.69.203.0 erreichbar ist?


141.69.201.4
141.69.201.3
S
E1
Ethernet
141.69.201.1
141.69.1.252
141.69.201.2
141.69.1.254
Internet
Ri
R1
141.69.203.1
R2
Ethernet
E2
141.69.1.4
Ethernet
E3
141.69.203.5
E4
141.69.203.4

Aufgabe 6 (Klausuraufgabe)

Es gilt die Subnetzmaske 255.255.255.0.



Begründen Sie Ihre Antworten!

a.) netstat -r wurde auf dem Rechner E aufgerufen.

Netzwerkadresse	Subnet Mask	Gateway-Adresse	Schnittstelle	Anzahl
0.0.0.0	0.0.0.0	141.69.207.1	141.69.207.7	1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
141.69.207.0	255.255.255.0	141.69.207.7	141.69.207.7	1
141.69.207.7	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	1
141.69.255.255	255.255.255.255	141.69.207.7	141.69.207.7	1
224.0.0.0	224.0.0.0	141.69.207.7	141.69.207.7	1
255.255.255.255	255.255.255.255	141.69.207.7	0.0.0.0	1

1.) Welche Adresse muss R2 an seinem oberen Interface aufweisen (Geben Sie die Zeile an, der Sie diese Information entnehmen.)

2.) Welche Adresse hat E? (Welchem Eintrag der Routingtabelle entnehmen Sie diese Information?)

b.) F hat als „Default-Gateway“ 141.69.201.2(R2) eingetragen.
R2 hat als Default-Gateway R1 eingetragen.
R1 hat als Default-Gateway R3 eingetragen.
R3 hat als Default-Gateway R5 eingetragen
R3, R2 und R1 kennen darüber hinaus nur Routen zu direkt angrenzenden Netzen.
1.) Welchen Weg nehmen die Datenpakete die F an D sendet?
2.) Welche Maßnahme ist zu ergreifen, dass die Datenpakete von F an D den kürzesten Weg im Netz nehmen?

c.)Welche DA- MAC- Adresse trägt B in einen Datenrahmen ein, der an F gehen soll?
B hat als Deafault-Gateway R3 eingetragen.

d.) Wie würden Sie eine Lastaufteilung zwischen den Routern 3 und 4 für den Weg zum Internet realisieren? Bei welchen Rechnern müsste eine Änderung vorgenommen werden und welche?

e.) Wie könnte bei den Paketen aus dem Internet in das Intranet eine Lastaufteilung zwischen R3 und R4 erfolgen? Was müsste bei welchen Rechnern geändert werden?

Aufgabe 7 (Subnetting)

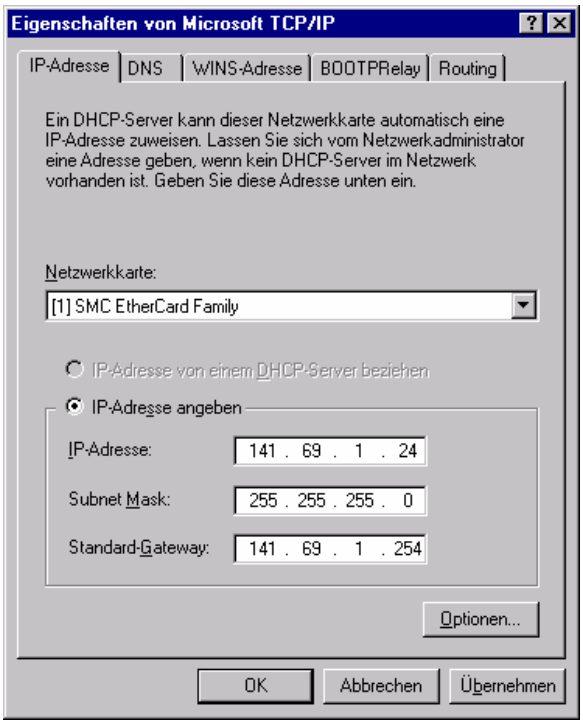
1) Gegeben ist eine gültige IP- Adresse (165.247.200.100) aus dem Bereich, der ihrem Netz zugeordnet ist. Das Netz soll in 16 gültige Subnetze unterteilt werden. Welche der folgenden Subnet-Maske würden Sie benutzen, um die größtmögliche Anzahl von Hosts in jedem Subnetz unterzubringen?

   -255.255.224.0
   -255.255.240.0
   -255.255.248.0
   -255.255.252.0
   -255.255.254.0
   -255.255.7.0

2) Gegeben ist die Subnet-Maske 255.255.224.0. Welche der folgenden Rechner befinden sich im selben Subnetz wie der Rechner mit der IP- Adresse -134.130.88.24?

   -134.130.95.9
   -134.130.96.18
   -134.130.67.53
   -134.130.72.132
   -134.130.66.66
   -134.130.98.24

Aufgabe 8 (IP- Konfiguration)



a.) Wäre es bei der gegebenen IP- Adresse möglich eine Subnet Mask von 255.0.0.0 anzugeben?
b.) Darf als „linker“ Nachbar eines 1-Bits der Subnet Mask ein Null- Bit auftauchen?
c.) Warum wird eine IP- Adresse in eine Net-ID und eine Host- ID aufgespalten?
d.) Wozu dient die Angabe des Standard- Gateway?
e.) Beschreiben Sie den Kommunikationsablauf, wenn von dem Rechner, der mit nebenstehendem Dialog konfiguriert wurde, ein Datenrahmen an den Rechner 143.67.5.2 gesendet werden soll.
f.) Wozu benötigt man überhaupt IP- Adressen?
g.) Leitet ein Gateway eine MAC- Broadcast weiter?
h.) Aus welchem Grund ist beim IP die Möglichkeit der Fragmentierung eingebaut worden?
i.) Warum ändert ein IP- Gateway das TTL- Feld?
j.) Ist IP ein verbindungsorientiertes oder ein verbindungsloses Protokoll?

ICMP

Aufgabe tracert

Gegeben sind die folgenden Ausgaben des Kommandos tracert …, ein Hex-Dump eines des durch das Kommando ausgelösten Datenrahmens und eine Übersicht über alle von diesem Kommando ausgelösten Datenrahmen.

```
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert 129.143.2.1

Routenverfolgung zu dns4.BelWue.DE [129.143.2.1]  über maximal 30 Abschnitte:

  1    10 ms    10 ms   <10 ms  141.69.52.3
  2   <10 ms    10 ms    10 ms  FH-Weingarten1.belwue.de [129.143.39.9]
  3   <10 ms    10 ms    10 ms  BA-Ravensburg1.BelWue.DE [129.143.39.58]
  4    10 ms    10 ms    10 ms  Ulm1.belwue.de [129.143.1.70]
  5    10 ms    10 ms    10 ms  Stuttgart1.belwue.de [129.143.1.17]
  6    10 ms    10 ms    20 ms  Stuttgart5.BelWue.DE [129.143.98.38]
  7    10 ms    10 ms    10 ms  dns4.BelWue.DE [129.143.2.1]

Ablaufverfolgung beendet.
```

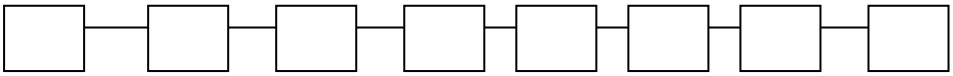
```
0000  00 00 0c 07 ac 34 00 00 39 41 15 3b 08 00 45 00   .....4..9A.;..E.

0010  00 5c a2 c7 00 00 04 01 ce 95 8d 45 34 6f 81 8f   .\.........E4o..

0020  02 01 08 00 a5 ff 02 00 50 00 00 00 00 00 00 00   ........P.......

0030  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0040  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0050  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0060  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                     ..........
```

a)Beschreiben Sie, wie tracert arbeitet!
b)Welche Datenrahmen werden von tracert verwendet?
c)Wie korrespondieren die vom tracert- Kommando ausgegebenen Zeilen mit den Datenrahmen der Übersicht?
d) Zu welcher tracert- Ausgabezeile gehört der Datenrahmen, der im Hex-Dump angegeben ist?
e)Skizzieren Sie die Netztopologie die alle Rechner, die bei diesem tracert- Kommando beteiligt waren, verbindet.

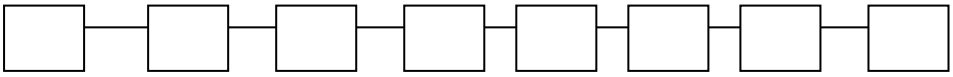
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	Intel_41:15:3b	Broadcast	ARP	Who has 141.69.52.1? Tell 141.69.52.111
2	0.005036	All-HSRP-routers_34	Intel_41:15:3b	ARP	141.69.52.1 is at 00:00:0c:07:ac:34
3	0.005091	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
4	0.010680	141.69.52.3	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
5	0.011210	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
6	0.016779	141.69.52.3	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
7	0.017030	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
8	0.022641	141.69.52.3	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
9	5.534850	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
10	5.540562	129.143.39.9	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
11	5.540953	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
12	5.546301	129.143.39.9	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
13	5.546561	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
14	5.552657	129.143.39.9	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
15	6.546070	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
16	6.552231	129.143.39.58	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
17	6.552621	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
18	6.558245	129.143.39.58	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
19	6.558619	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
20	6.564194	129.143.39.58	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
21	7.562308	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
22	7.569659	129.143.1.70	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
23	7.570045	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
24	7.577103	129.143.1.70	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
25	7.577492	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
26	7.584746	129.143.1.70	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
27	8.582563	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
28	8.592041	129.143.1.17	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
29	8.592459	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
30	8.601065	129.143.1.17	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
31	8.601449	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
32	8.610191	129.143.1.17	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
33	9.603832	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
34	9.614927	129.143.98.38	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
35	9.615491	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
36	9.626712	129.143.98.38	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
37	9.627139	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
38	9.638112	129.143.98.38	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
39	10.622068	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
40	10.633687	129.143.2.1	141.69.52.111	ICMP	Echo (ping) reply
41	10.634086	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
42	10.645567	129.143.2.1	141.69.52.111	ICMP	Echo (ping) reply
43	10.645827	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
44	10.657397	129.143.2.1	141.69.52.111	ICMP	Echo (ping) reply

Lösung Aufgabe tracert

```
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>tracert 129.143.2.1

Routenverfolgung zu dns4.BelWue.DE [129.143.2.1]  über maximal 30 Abschnitte:

  1    10 ms    10 ms   <10 ms  141.69.52.3
  2   <10 ms    10 ms    10 ms  FH-Weingarten1.belwue.de [129.143.39.9]
  3   <10 ms    10 ms    10 ms  BA-Ravensburg1.BelWue.DE [129.143.39.58]
  4    10 ms    10 ms    10 ms  Ulm1.belwue.de [129.143.1.70]
  5    10 ms    10 ms    10 ms  Stuttgart1.belwue.de [129.143.1.17]
  6    10 ms    10 ms    20 ms  Stuttgart5.BelWue.DE [129.143.98.38]
  7    10 ms    10 ms    10 ms  dns4.BelWue.DE [129.143.2.1]

Ablaufverfolgung beendet.
```



	No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
	1	0.000000	Intel_41:15:3b	Broadcast	ARP	Who has 141.69.52.1? Tell 141.69.52.111
	2	0.005036	All-HSRP-routers_34	Intel_41:15:3b	ARP	141.69.52.1 is at 00:00:0c:07:ac:34
	3	0.005091	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
TTL = 1	4	0.010680	141.69.52.3	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	5	0.011210	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	6	0.016779	141.69.52.3	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	7	0.017030	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	8	0.022641	141.69.52.3	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	9	5.534850	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
TTL = 2	10	5.540562	129.143.39.9	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	11	5.540953	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	12	5.546301	129.143.39.9	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	13	5.546561	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	14	5.552657	129.143.39.9	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	15	6.546070	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
TTL = 3	16	6.552231	129.143.39.58	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	17	6.552621	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	18	6.558245	129.143.39.58	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	19	6.558619	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	20	6.564194	129.143.39.58	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	21	7.562308	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
TTL = 4	22	7.569659	129.143.1.70	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	23	7.570045	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	24	7.577103	129.143.1.70	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	25	7.577492	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	26	7.584746	129.143.1.70	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	27	8.582563	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
TTL = 5	28	8.592041	129.143.1.17	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	29	8.592459	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	30	8.601065	129.143.1.17	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	31	8.601449	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	32	8.610191	129.143.1.17	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	33	9.603832	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
TTL = 6	34	9.614927	129.143.98.38	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	35	9.615491	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	36	9.626712	129.143.98.38	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	37	9.627139	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	38	9.638112	129.143.98.38	141.69.52.111	ICMP	Time-to-live exceeded
	39	10.622068	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
TTL = 7	40	10.633687	129.143.2.1	141.69.52.111	ICMP	Echo (ping) reply
	41	10.634086	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	42	10.645567	129.143.2.1	141.69.52.111	ICMP	Echo (ping) reply
	43	10.645827	141.69.52.111	129.143.2.1	ICMP	Echo (ping) request
	44	10.657397	129.143.2.1	141.69.52.111	ICMP	Echo (ping) reply



Aufgabe: Aus Datentraces Topologie vervollständigen

a.) Tragen Sie in die Skizze die IP- Adressen der Router- Interfaces sowie den Rechner 141.69.203.2 ein.
b.) Linux -Rechner verhalten sich beim Eintragen ihrer IP-Adresse bei Verwendung der Option "record route" anders als W9x und NT -Rechner. Zeigen Sie dies anhand der folgenden Aufzeichnungen!
c.) Die Kommandos **ping -r 9 141.69.17.2** und **tracert 141.69.17.2** wurden zu unterschiedlichen Zeiten ausgeführt. Wie ist die Ausgabe des tracert- Kommandos zu interpretieren? Wie kann der Router erkennen, dass der Zielrechner nicht erreicht werden kann ?

```
C:\WINDOWS.000>ping -r 9 141.69.32.42

Ping wird ausgeführt für 141.69.32.42 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 141.69.32.42: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=254
   Route: 141.69.32.1 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.207.1
Antwort von 141.69.32.42: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=254
   Route: 141.69.32.1 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.207.1
Antwort von 141.69.32.42: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=254
   Route: 141.69.32.1 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.207.1
Antwort von 141.69.32.42: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=254
   Route: 141.69.32.1 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.32.42 ->
        141.69.207.1

Ping-Statistik für 141.69.32.42:
   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0%
Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
   Minimum = 6ms, Maximum =  7ms, Mittelwert =  6ms
```

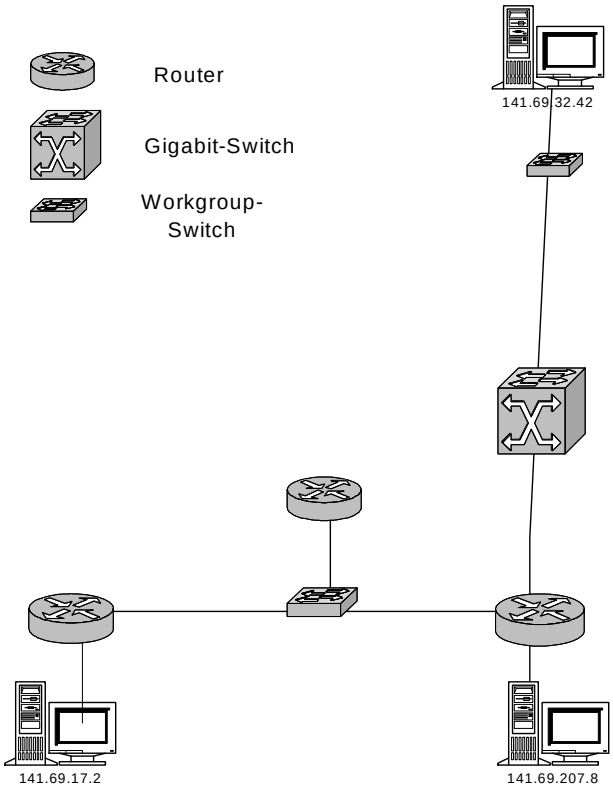
```
C:\WINDOWS.000>tracert 141.69.32.42

Route-Verfolgung zu c122-2.fbe.fh-weingarten.de
[141.69.32.42]
über maximal 30 Abschnitte:

  1    5 ms    5 ms    5 ms  141.69.207.1
  2    7 ms    6 ms    5 ms  c122-2.fbe.fh-weingarten.de
[141.69.32.42]

Route-Verfolgung beendet.
```

```
C:\WINDOWS.000>ping -r 9 141.69.203.2

Ping wird ausgeführt für 141.69.203.2 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 141.69.203.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=253
   Route: 141.69.1.252 ->
        141.69.203.206 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.1.200 ->
        141.69.207.1
Antwort von 141.69.203.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=253
   Route: 141.69.1.252 ->
        141.69.203.206 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.1.200 ->
        141.69.207.1
Antwort von 141.69.203.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=253
   Route: 141.69.1.252 ->
        141.69.203.206 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.1.200 ->
        141.69.207.1
Antwort von 141.69.203.2: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=253
   Route: 141.69.1.252 ->
        141.69.203.206 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.203.2 ->
        141.69.1.200 ->
        141.69.207.1
Ping-Statistik für 141.69.203.2:
   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0%
Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
   Minimum = 7ms, Maximum =  8ms, Mittelwert =  7ms
```

```
C:\WINDOWS.000>tracert 141.69.203.2

Route-Verfolgung zu ti-unix02.fbe.fh-weingarten.de
[141.69.203.2]
über maximal 30 Abschnitte:

  1    5 ms    5 ms    5 ms  141.69.207.1
  2    6 ms    6 ms    6 ms  lanplex0.fh-weingarten.de
[141.69.1.200]
  3    6 ms    5 ms    6 ms  ti-unix02.fbe.fh-weingarten.de
[141.69.203.2]

Route-Verfolgung beendet.
```

```
C:\WINDOWS.000>ping -r 9 141.69.17.2

Ping wird ausgeführt für 141.69.17.2 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 141.69.17.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=126
   Route: 141.69.1.252 ->
          141.69.17.1 ->
          141.69.17.2 ->
          141.69.1.254 ->
          141.69.207.1
Antwort von 141.69.17.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=126
   Route: 141.69.1.252 ->
          141.69.17.1 ->
          141.69.17.2 ->
          141.69.1.254 ->
          141.69.207.1
Antwort von 141.69.17.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=126
   Route: 141.69.1.252 ->
          141.69.17.1 ->
          141.69.17.2 ->
          141.69.1.254 ->
          141.69.207.1
Antwort von 141.69.17.2: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=126
   Route: 141.69.1.252 ->
          141.69.17.1 ->
          141.69.17.2 ->
          141.69.1.254 ->
          141.69.207.1

Ping-Statistik für 141.69.17.2:
   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
   Minimum = 7ms, Maximum =  7ms, Mittelwert =  7ms
```

```
C:\WINDOWS.000>tracert 141.69.17.2

Route-Verfolgung zu stat1.rz.fh-weingarten.de
[141.69.17.2]
über maximal 30 Abschnitte:

  1    5 ms    5 ms    5 ms  141.69.207.1
  2    6 ms    6 ms    5 ms  fh-weingarten.BelWue.de
[141.69.1.254]
  3    *       *     fh-weingarten.BelWue.de
[141.69.1.254]  meldet: Ziel-Host
 nicht erreichbar.

Route-Verfolgung beendet.
```



Aufgabe ping

```
0000  00 0d 60 f9 3c 17 00 00 0c 07 ac 34 00 08 00 4d 00   ..`.<... ......M.

0010  00 5c 33 2b 00 00 3f 01  b1 fc 8d 45 2e 6d 8d 45   .\3+..?. ...E.m.E

0020  34 6f 07 1f 14 8d 45 2e  03 8d 45 2e 6d 8d 45 2e   4o....E. ..E.m.E.

0030  6d 8d 45 34 02 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   m.E4.... ........

0040  00 00 00 00 37 5c 02 00  1c 00 61 62 63 64 65 66   ....7\.. ..abcdef

0050  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmn opqrstuv

0060  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                     wabcdefg hi
```

a.)Welche Option wird beim IP- Datenrahmen verwendet?
b.)Welche ICMP- Nachricht wurde hier aufgezeichnet?
c.)Skizzieren Sie die Netztopologie
d.)Welcher Befehl führte zum Senden dieses Datenrahmens?

```
0000  00 00 0c 07 ac 34 00 0d  60 f9 3c 17 08 00 4d 00   .....4.. `.<...M.

0010  00 5c 28 d6 00 00 80 01  81 45 8d 45 34 6f 8d 45   .\(..... .E.E4o.E

0020  2e 6d 07 1f 04 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   .m...... ........

0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ........ ........
```

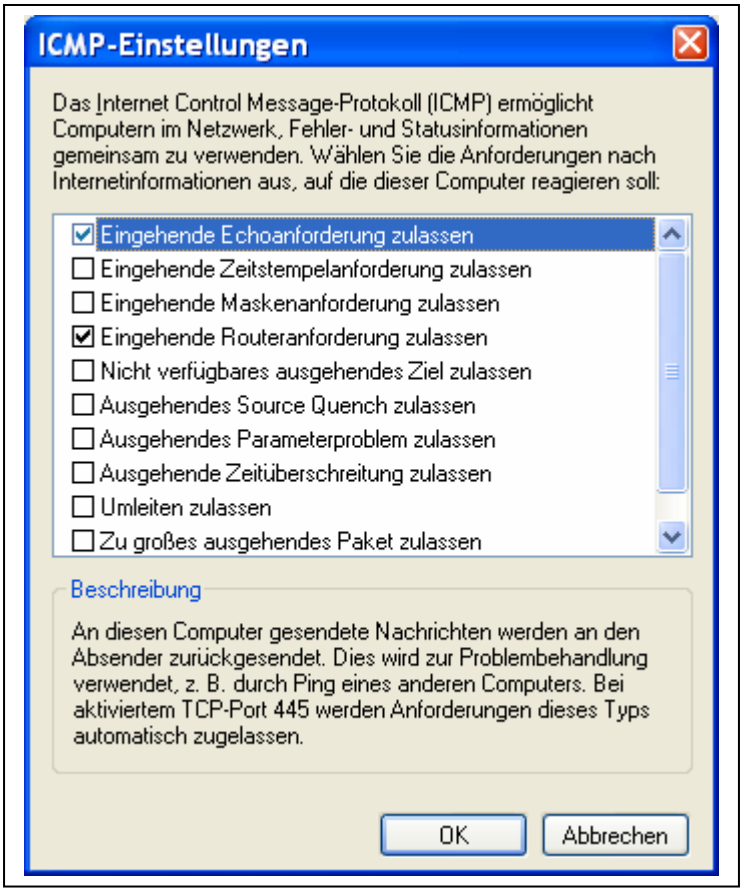
```
0040  00 00 08 00 2f 5c 02 00  1c 00 61 62 63 64 65 66   ..../\.. ..abcdef

0050  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmn opqrstuv

0060  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69                     wabcdefg hi
```

e.) In welcher Relation steht dieser Datenrahmen zum 1. Datenrahmen?

Aufgabe XP-Firewall

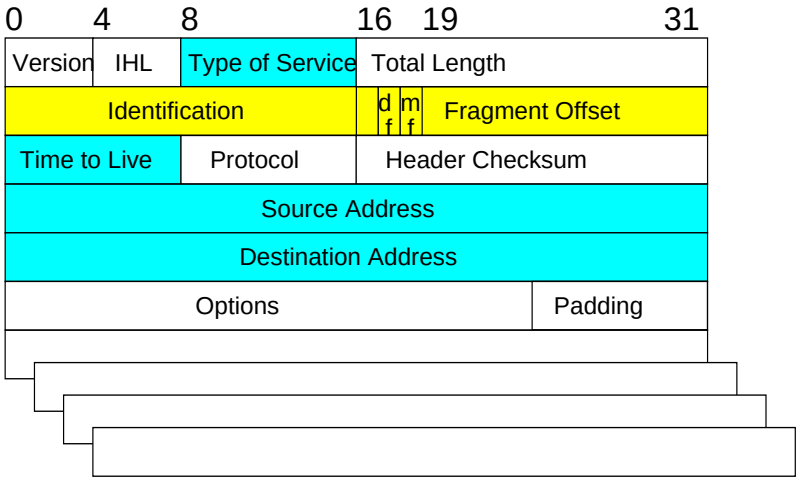
Bei der XP-Firewall muss man ICMP-Nachrichten freigeben sonst werden sie blockiert.

a.) Wie lauten die englischen Bezeichnungen für die im folgenden Dialog aufgeführten ICMP-Nachrichten?



UDP / TCP

Aufgabe UDP 1




```
0000  00 00 0c 07 ac 34 00 00 39 41 15 3b 08 00 45 00   .....4..9A.;..E.

0010  00 45 0b f3 00 00 80 11 de ba 8d 45 34 6f 8d 45   .E.........E4o.E

0020  01 01 04 41 00 35 00 31 be 36 00 01 01 00 00 01   ...A.5.1.6......

0030  00 00 00 00 00 00 01 31 01 31 02 36 39 03 31 34   .......1.1.69.14

0040  31 07 69 6e 2d 61 64 64 72 04 61 72 70 61 00 00   1.in-addr.arpa..

0050  0c 00 01                                           ...
```

1.) Welches Feld im IP-Header legt fest, dass UDP im Nutzdatenfeld des betreffenden IP-Paketes transportiert wird?

2.) Identifizieren Sie den UDP- Header!

3.) Wo findet man den UDP- Pseudo- Header?

4.) An welchen Port geht der obige Datenrahmen? Welcher Dienst arbeitet unter diesem Port?

Aufgabe: Welche TCP- Options sind gesetzt?

```
0000  00 80 3e 8a fb e4 00 00 39 41 15 3b 08 00 45 00   ..>.....9A.;..E.

0010  00 30 08 cd 40 00 80 06 f1 84 8d 45 cf 0a c3 14   .0..@......E....

0020  e1 11 04 77 00 50 f5 9a 4e eb 00 00 00 00 70 02   ...w.P..N.....p.

0030  40 00 f9 5b 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02         @..[..........
```

Aufgabe: Analysieren Sie den **Ablauf** einer TCP-Verbindung

- Aufbau einer TCP- Verbindung (Datenpakete 2-4)
- Abruf „Time“ (Datenpaket 5),
- Abbau einer TCP-Verbindung (Datenpakete 6-9)

	Destination	Source	Protocol	Summary	Size	Tick (msec.)
1	DoD Multicast	Cb3500	IGMP	Type = 13	60	0
2	Ti-voyager.fbe	Camelot	Time	TCP (SYN)	62	8659
3	Camelot	Ti-voyager.fbe	Time	TCP (ACK,SYN)	60	40
4	Ti-voyager.fbe	Camelot	Time	TCP (ACK)	60	0
5	Camelot	Ti-voyager.fbe	Time	TCP (ACK,PSH)	60	35
6	Camelot	Ti-voyager.fbe	Time	TCP (ACK,FIN)	60	0
7	Ti-voyager.fbe	Camelot	Time	TCP (ACK)	60	0
8	Ti-voyager.fbe	Camelot	Time	TCP (ACK,FIN)	60	4294967251
9	Camelot	Ti-voyager.fbe	Time	TCP (ACK)	60	25
10	DoD Multicast	Cb3500	IGMP	Type = 13	60	1480
11	Broadcast	Camelot	SMB C Transaction	UDP NETBIOS Datagram Service	246	9299

Datenpaket 5:

0000	00	50	04	44	C7	08	08	00	02	1D	88	00	08	00	45	00
0010	00	2C	6F	F6	40	00	FE	06	26	87	8D	45	C9	CD	8D	45
0020	01	F6	00	25	06	BC	39	0B	73	35	00	FE	77	50	50	18
0030	22	38	C8	AF	00	00	BC	96	F6	8B	55	55				

802.3

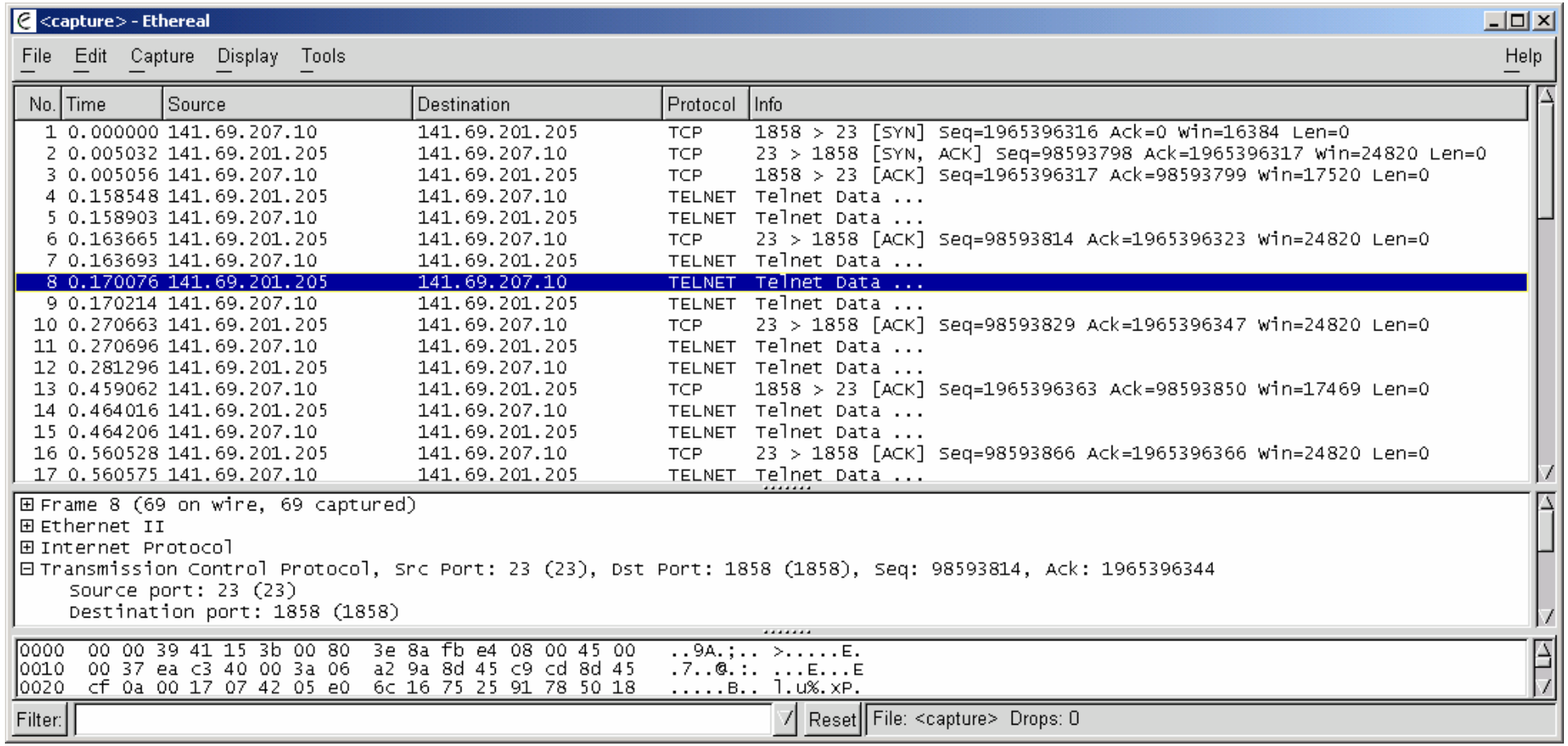
IP
- Version: 4; Header Length: 20
- TOS, Precedence: Routine; Delay: Normal; Throughput: Normal; Reliability: Normal
- Packet Length: 44
- Identification: 0x6FF6
- DF: Don't Fragment; MF: Last Fragment
- Fragment Offset: 0
- Time to Live: 254
- Transport: Transmission Control
- Header Checksum: 0x2687 (correct)
- Source Address: 141.69.201.205
- Destination Address: 141.69.1.246

TCP
- Source Port: Time
- Destination Port: 1724
- Sequence Number: 957051701
- Acknowledgment Number: 16676688
- Header Length (bit 7..4): 20
- Control Bit - ACK; PSH;
- Window Size: 8760
- Checksum: 0xC8AF (correct)
- Urgent Pointer: 0x0000

Aufgabe: Analysieren Sie einen **Verbindungsaufbau** mit TCP!

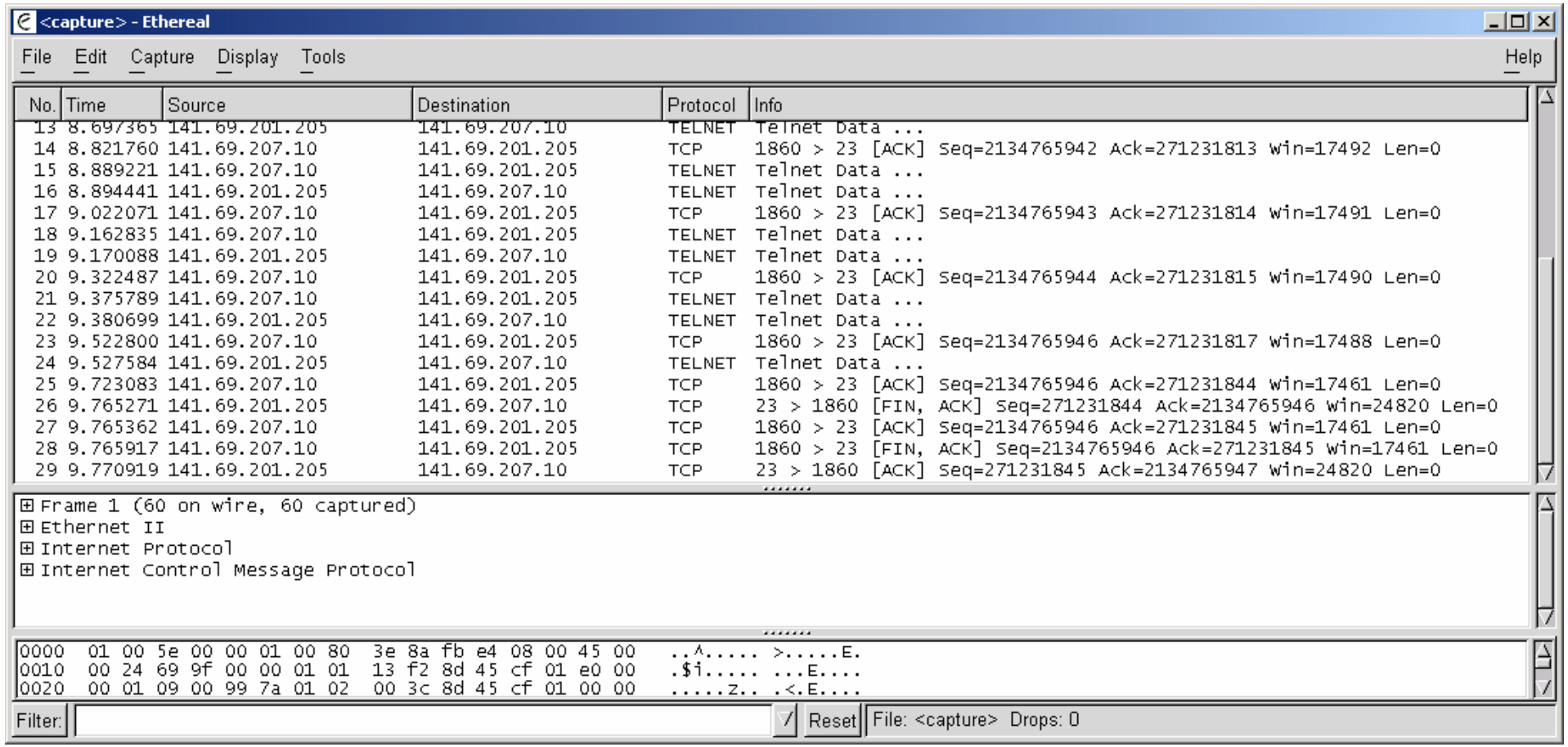
1.) Skizzieren Sie die ersten drei Datenrahmen (welche Flags sind gesetzt? Welche Seq# und welche ACK# wird jeweils verwendet?)
2.) Welche Seq# sendet der Rechner 141.69.201.205 (Rahmen 8) wenn er zuvor nur einen Quittungsdatenrahmen (Rahmen 6) gesendet hat?

Quittungsdatenrahmen erkennt man an der Angabe Len=0.

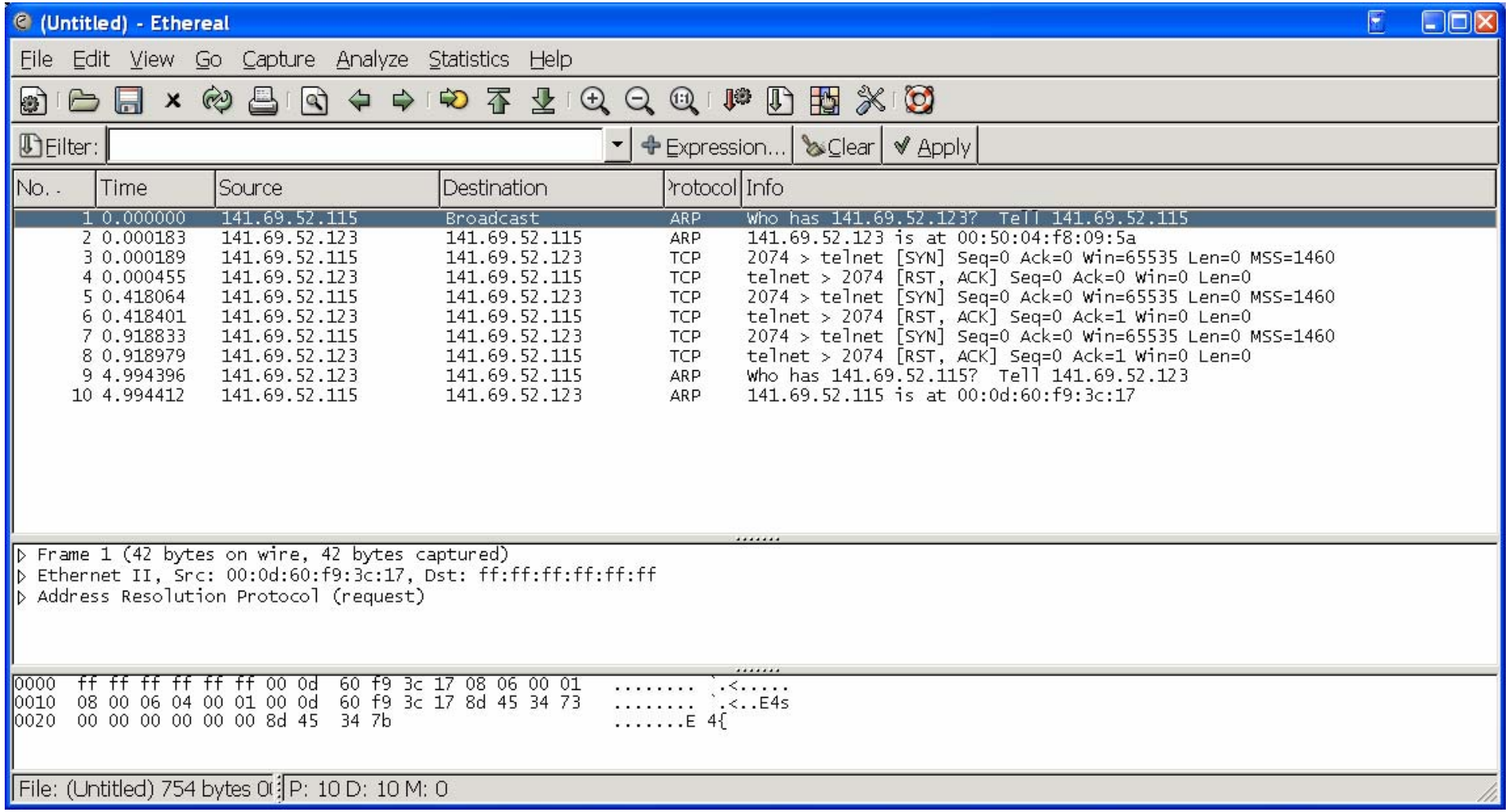


Aufgabe: Analysieren Sie einen TCP **Verbindungsabbau!**

Skizzieren Sie die relevanten Datenrahmen!



Aufgabe: Analysieren Sie das **Rücksetzen** einer TCP-Verbindung



Aufgabe: Ordnen Sie die Lücken den Feldnamen des TCP - Headers zu!

Der _____ enthält die Portnummer des Anwenderprozesses im Quellrechner.

Der _____ enthält die Portnummer des Anwendungsprozesses des Rechners, an den die Daten adressiert sind.

Die _____gilt in Senderichtung und dient der Nummerierung der gesendeten Datensegmente. Verwendet wird die Ordnungszahl des jeweils ersten Bytes eines Segmentes. Der Quellrechner erhöht beim nächsten Datenpaket die _____ um die Anzahl der gesendeten Nutzbytes.

Die _____ dient dem Sender als Bestätigung bis zu welchem Byte im Datenstrom die Daten korrekt empfangen wurden. Die _____gibt die nächste vom Kommunikationspartner erwartete _____ an.

_____
Dieses vier Bit große Feld gibt die Anzahl der 32-Bit-Worte des TCP- Haders an.

_____

Mit dieser Angabe, die der Flusskontrolle dient, steuert der Zielrechner den an ihn gesendeten Datenstrom. Das Feld gibt die Fenstergröße an. Dies ist die Anzahl von Bytes, die der Zielrechner –beginnend mit dem in der ACK-Nummer angegeben Byte- in seinem Empfangspuffer noch aufnehmen kann.

Die _____ erlaubt es Fehler im TCP- Header, im Pseudo- Header und in den TCP- Nutzdaten zu erkennen. Bei der Berechnung der _____ wird dieses Feld auf Null gesetzt.

Aufgabe TCP 1

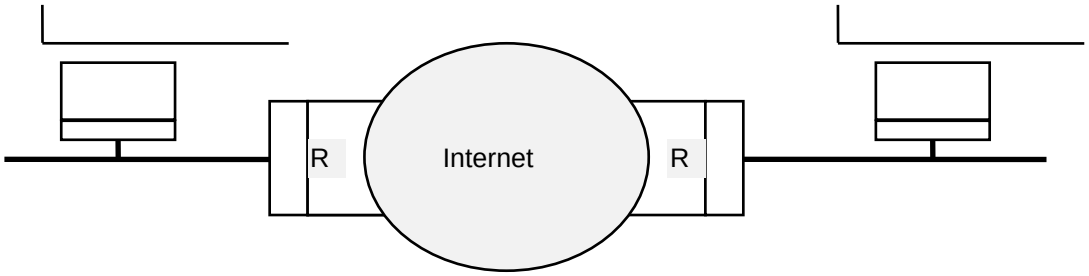
```
0000  00 80 3e 8a fb e4 00 00 39 41 15 3b 08 00 45 00   ..>.....9A.;..E.

0010  00 30 08 cd 40 00 80 06 f1 84 8d 45 cf 0a c3 14   .0..@......E....

0020  e1 11 04 77 00 50 f5 9a 4e eb 00 00 00 00 70 02   ...w.P..N.....p.

0030  40 00 f9 5b 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02         @..[..........
```

1. In welchem Zustand befindet sich diese TCP- Verbindung?
2. Wie sind SEQ# und ACK# gesetzt?
3. Welche Optionen sind vorhanden?

Aufgabe TCP 2

1) Wer waren beim Datenrahmen „5626“ die Kommunikationspartner?

2)Tragen Sie in die folgende Skizze die MAC bzw. Die IP-Adressen ein!



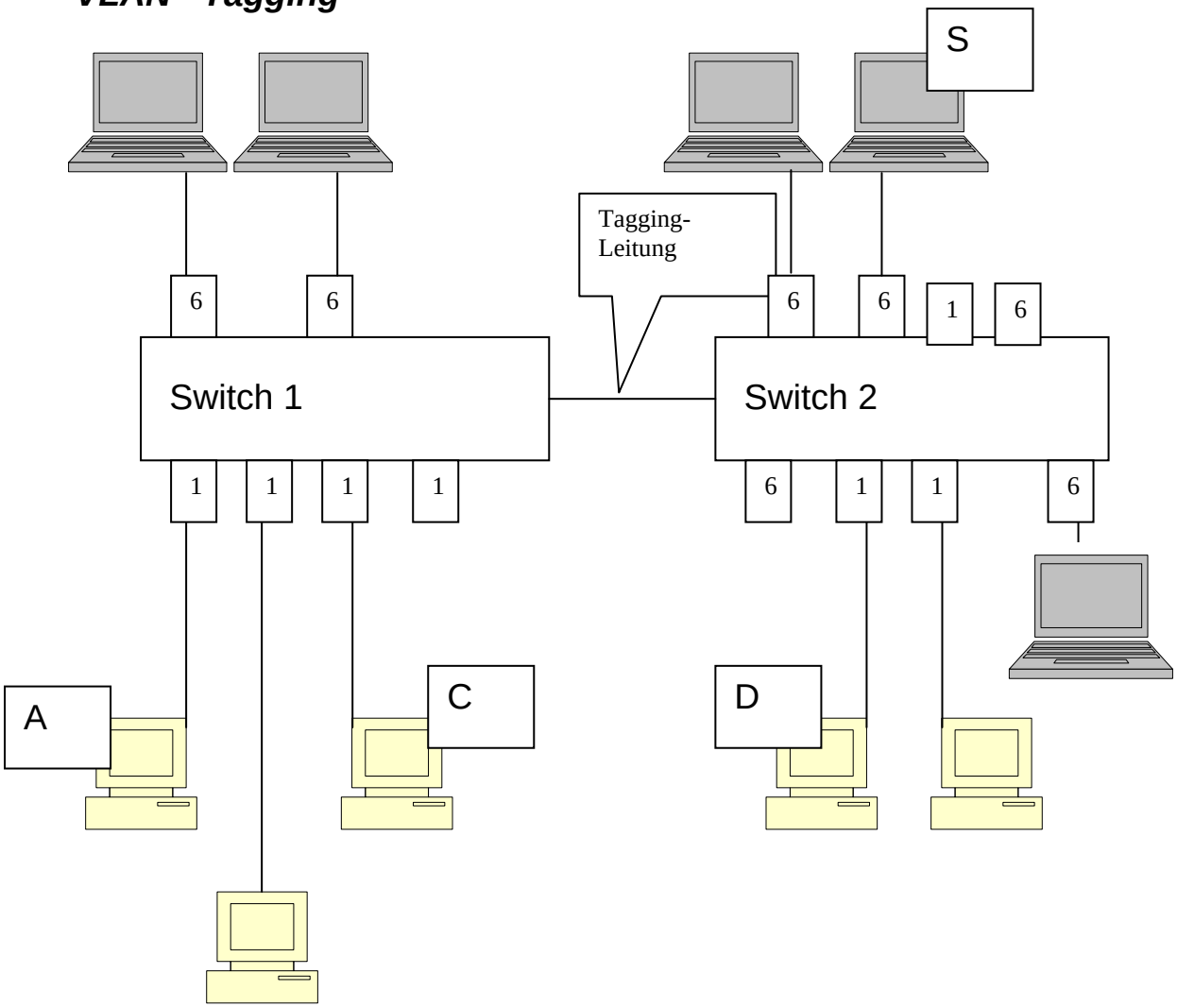
3) Zwischen welchen Ports findet die Kommunikation statt?
4) Wie werden die TTL-Felder gesetzt?
5)Welche Beziehungen bestehen zwischen der Sequence Number und der Acknowledgement Number der beiden Kommunikationspartner?

```
Frame ID ..................................... 5626
MAC:
MAC:    DESCRIPTION                            HEX        BINARY
MAC:    Destination Address (DA) ............. 00-00-1B-31-10-9A
MAC:      Manufacturer Address : Novell ....... 00-00-1B
MAC:      Address BYTE 0 ...................... 00         0000 0000
MAC:        Physical Address .................                     0
MAC:    Source Address (SA) .................. 00-00-C0-E4-B7-06
MAC:      Manufacturer Address : WstDig ....... 00-00-C0
MAC:      Address BYTE 0 ...................... 00         0000 0000
MAC:        Physical Address .................                     0
MAC:    Type / Length ........................ 0800
MAC:      Logical Name : IP
MAC:    Frame Check Sequence is Good
MAC:
IP:
IP:     DESCRIPTION                            HEX        BINARY
IP:     Version .............................. 04         4 d
IP:     Header Length (Octets) ............... 14         20 d
IP:     Type Of Service ...................... 10         0001 0000
IP:       Precedence ........................              000
IP:         Routine(Normal)
IP:       Low Delay .........................                 1
IP:       Normal Throughput ..................                  0
IP:       Normal Reliability .................                   0
IP:     Total Length ......................... 0035       53 d
IP:     Fragment Fields
IP:       Original Datagram ID ............... 025B       603 d
IP:       Fragment Control ................... 0000       0000 0000 0000 0000
IP:         May Fragment ......................               0
IP:         Last/Only Fragment ................                0
IP:         Fragment Offset (8-Octet Units) ... 0 d            0 0000 0000 0000
IP:     Time to Live (Hop Count) ............. 40         64 d
IP:     Protocol ............................. 06         6 d
IP:       TCP
IP:     Header Checksum (Good) ............... C985
IP:     Source Address ....................... 8D45C93F
IP:       [141.69 .201.63 ]
IP:     Destination Address .................. 8D45CB08
IP:       [141.69 .203.8  ]
IP:     Options (Not Present)
IP:
TCP:
TCP:    DESCRIPTION                            HEX        BINARY
TCP:    Source Port .......................... 0E38       3640 d
TCP:    Destination Port ..................... 0015       21 d
TCP:      FTP
TCP:    Sequence Number ...................... 013F013D
TCP:    Acknowledgement Number ............... 56B63E2D
TCP:    Data Offset .......................... 14         20 d
TCP:    Control Bits ......................... 18         0001 1000
TCP:      Urgent pointer field is invalid .....               0
TCP:      Acknowledgement field is valid ......                1
TCP:      This segment requests a push ........                  1
TCP:      Do not reset the connection .........                   0
TCP:      Do not synchronize sequence numbers .                    0
TCP:      Sender is not at end of byte stream .                     0
TCP:    Window Size .......................... 07D4       2004 d
TCP:    Checksum (Good) ...................... 7A67
TCP:    Urgent Pointer (Invalid) ............. 0000       0 d
TCP:
---     NOTE: Next Package is FTP
---           Package is not available.
---
DUMP:                   ------ REST OF FRAME DATA ------
DUMP:
DUMP:   0000- 55 53 45 52 20 72 6E 65  74 7A 31 0D 0A          USER rnetz1..
```

```
Frame ID ..................................... 5627

MAC:    DESCRIPTION                            HEX        BINARY
MAC:    Destination Address (DA) ............. 00-00-C0-E4-B7-06
MAC:      Manufacturer Address : WstDig ....... 00-00-C0
MAC:      Address BYTE 0 ...................... 00         0000 0000
MAC:        Physical Address .................                     0
MAC:    Source Address (SA) .................. 00-00-1B-31-10-9A
MAC:      Manufacturer Address : Novell ....... 00-00-1B
MAC:      Address BYTE 0 ...................... 00         0000 0000
MAC:        Physical Address .................                     0
MAC:    Type / Length ........................ 0800
MAC:      Logical Name : IP
MAC:    Frame Check Sequence is Good

IP:     DESCRIPTION                            HEX        BINARY
IP:     Version .............................. 04         4 d
IP:     Header Length (Octets) ............... 14         20 d
IP:     Type Of Service ...................... 00         0000 0000
IP:       Precedence ........................              000
IP:         Routine(Normal)
IP:       Normal Delay ......................                 0
IP:       Normal Throughput .................                  0
IP:       Normal Reliability ................                   0
IP:     Total Length ......................... 004B       75 d
IP:     Fragment Fields
IP:       Original Datagram ID ............... 4048       16456 d
IP:       Fragment Control ................... 0000       0000 0000 0000 0000
IP:         May Fragment ....................               0
IP:         Last/Only Fragment ..............                0
IP:         Fragment Offset (8-Octet Units) ... 0 d           0 0000 0000 0000
IP:     Time to Live (Hop Count) ............. 38         56 d
IP:     Protocol ............................. 06         6 d
IP:       TCP
IP:     Header Checksum (Good) ............... 9392
IP:     Source Address ....................... 8D45CB08
IP:       [141.69 .203.8  ]
IP:     Destination Address .................. 8D45C93F
IP:       [141.69 .201.63 ]
IP:     Options (Not Present)
TCP:
TCP:    DESCRIPTION                            HEX        BINARY
TCP:    Source Port .......................... 0015       21 d
TCP:      FTP
TCP:    Destination Port ..................... 0E38       3640 d
TCP:    Sequence Number ...................... 56B63E2D
TCP:    Acknowledgement Number ............... 013F014A
TCP:    Data Offset .......................... 14         20 d
TCP:    Control Bits ......................... 18         0001 1000
TCP:      Urgent pointer field is invalid .....               0
TCP:      Acknowledgement field is valid ......                1
TCP:      This segment requests a push ........                  1
TCP:      Do not reset the connection .........                   0
TCP:      Do not synchronize sequence numbers .                    0
TCP:      Sender is not at end of byte stream .                     0
TCP:    Window Size .......................... 1000       4096 d
TCP:    Checksum (Good) ...................... 049D
TCP:    Urgent Pointer (Invalid) ............. 0000       0 d
TCP:
---     NOTE: Next Package is FTP
---           Package is not available.
---
DUMP:                   ------ REST OF FRAME DATA ------
DUMP:
DUMP:   0000- 33 33 31 20 50 61 73 73  77 6F 72 64 20 72 65 71  331 Password req
DUMP:   0010- 75 69 72 65 64 20 66 6F  72 20 72 6E 65 74 7A 31  uired for rnetz1
DUMP:   0020- 2E 0D 0A                                          ...
```

```
Frame ID ..................................... 5629
Frame Length ................................ 64
Frame Time .................................. 15:23:22.43257
MAC:                ------ ETHERNET/IEEE 802.3 MAC HEADER ------
MAC:
MAC:    DESCRIPTION                          HEX        BINARY
MAC:    Destination Address (DA) ............ 00-00-1B-31-10-9A
MAC:      Manufacturer Address : Novell ..... 00-00-1B
MAC:      Address BYTE 0 ..................... 00         0000 0000
MAC:        Physical Address .................                    0
MAC:    Source Address (SA) ................. 00-00-C0-E4-B7-06
MAC:      Manufacturer Address : WstDig ..... 00-00-C0
MAC:      Address BYTE 0 ..................... 00         0000 0000
MAC:        Physical Address .................                    0
MAC:    Type / Length ....................... 0800
MAC:      Logical Name : IP
MAC:    Frame Check Sequence is Good
MAC:
IP:                    ------  INTERNET PROTOCOL HEADER  ------
IP:
IP:     DESCRIPTION                          HEX        BINARY
IP:     Version ............................ 04         4 d
IP:     Header Length (Octets) ............. 14         20 d
IP:     Type Of Service .................... 10         0001 0000
IP:       Precedence ........................            000
IP:         Routine(Normal)
IP:       Low Delay .........................              1
IP:       Normal Throughput ..................               0
IP:       Normal Reliability .................                0
IP:     Total Length ....................... 0028       40 d
IP:     Fragment Fields
IP:       Original Datagram ID ............... 025C       604 d
IP:       Fragment Control ................... 0000       0000 0000 0000 0000
IP:         May Fragment ....................               0
IP:         Last/Only Fragment ..............                0
IP:         Fragment Offset (8-Octet Units) ... 0 d           0 0000 0000 0000
IP:     Time to Live (Hop Count) ........... 40         64 d
IP:     Protocol ........................... 06         6 d
IP:       TCP
IP:     Header Checksum (Good) ............. C991
IP:     Source Address ..................... 8D45C93F
IP:       [141.69 .201.63 ]
IP:     Destination Address ................ 8D45CB08
IP:       [141.69 .203.8  ]
IP:     Options (Not Present)
IP:
TCP:            ------ TRANSPORT CONTROL PROTOCOL HEADER ------
TCP:
TCP:    DESCRIPTION                          HEX        BINARY
TCP:    Source Port ........................ 0E38       3640 d
TCP:    Destination Port ................... 0015       21 d
TCP:      FTP
TCP:    Sequence Number .................... 013F014A
TCP:    Acknowledgement Number ............. 56B63E50
TCP:    Data Offset ........................ 14         20 d
TCP:    Control Bits ....................... 10         0001 0000
TCP:      Urgent pointer field is invalid ....              0
TCP:      Acknowledgement field is valid .....               1
TCP:      This segment does not request a push                 0
TCP:      Do not reset the connection ........                  0
TCP:      Do not synchronize sequence numbers .                  0
TCP:      Sender is not at end of byte stream .                   0
TCP:    Window Size ........................ 07B1       1969 d
TCP:    Checksum (Good) .................... 5374
TCP:    Urgent Pointer (Invalid) ........... 0000       0 d
TCP:
```

VLAN - Tagging



1.) Wozu dient die Tagging- Leitung?
2.) Zeichnen Sie die Broadcastdomänen ein!
3.) Zeichnen Sie die Kollisionsdomänen ein!
4.) Die Rechner im VLAN1 befinden sich im Subnetz 141.69.201.0. Die Rechner des VLAN6 verwenden Adressen aus dem Subnetz 141.69.206.0. Vergeben Sie den Rechnern sinnvolle Adressen!
5.) Welche Rechner kann A erreichen?
6.) Welche Rechner kann S erreichen?
7.) Welche Adresse erfragt A vor einer Kommunikation mit C mit Hilfe eines ARP- Request?
8.) Beschreiben Sie, wie sich der ARP- Request ausbreitet!
9.) Wenn A mit S kommunizieren will, was ist zu tun?
10.)Welche Default-Gateways müssen A und S zu diesem Zweck eintragen?
11.) Welche Adresse erfragt A vor einer Kommunikation mit S?
12.) Welche Bandbreite würden Sie für die Tagging-Leitung verwenden? Die Rechner verwenden Übertragungsraten von 100Mbit/s.

13.) Wie wird der folgende ARP- Request des Rechners A von Switch 1 modifiziert, wenn er über die Tagging-Leitung gesendet wird?

```
0000  ff ff ff ff ff ff 00 0d  60 f9 3c 17 08 06 00 01

0010  08 00 06 04 00 01 00 0d  60 f9 3c 17 8d 45 c9 01

0020  00 00 00 00 00 00 8d 45  c9 04
```